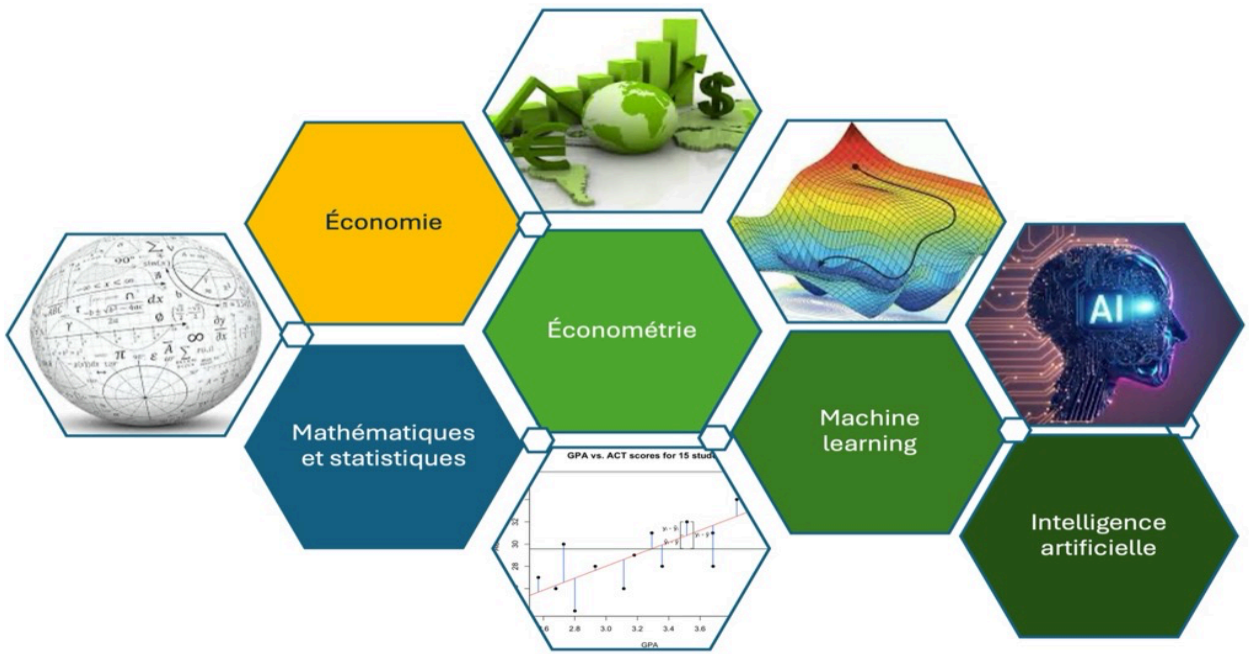
Introduction générale

Économétrie (ECON0212)

Natalia Bermúdez
HEC Liège

October 2026

Vue d'ensemble



Bienvenue dans ce cours d'économétrie *appliquée* !

Qu'est-ce que l'*économétrie* ?

- La branche de l'économie qui développe et utilise des **méthodes statistiques** pour estimer des **relations économiques**

Économétrie *appliquée* ?

- On **applique** la théorie économique pour comprendre le fonctionnement de l'économie
  - On utilise des *données* pour répondre à des questions posées par la théorie économique



Introduction

1. **Qu’est-ce que l’économétrie ?**
2. Données
3. Stata
4. Objectifs, plan de cours, références



Objectifs de l'analyse économétrique

- **Estimer** des relations entre des variables
  - Explorer la prévalence et l'importance des phénomènes sociaux
- **Tester** des théories et hypothèses économiques
  - Comprendre les conséquences des politiques publiques
  - Quantifier les paramètres économiques d'intérêt
- Faire des **prévisions** économiques



Les étapes de l'analyse économétrique

1. Spécifier un modèle économique, puis un modèle économétrique

- **Modèle économique** : la théorie économique qui sous-tend les relations entre variables
  - Établit une relation théorique entre des variables
    - Ex : offre/demande, équilibre économique
- **Modèle économétrique** : la relation fonctionnelle entre les variables du modèle économique
  - L'analyse économétrique permet de **quantifier** et de **tester** ces relations

2. Collecter les données nécessaires

3. Implémenter le modèle à partir des données

- On utilise un logiciel de statistiques et d'économétrie : `Stata`



Quels sont les domaines d'application ?

L'économétrie appliquée est davantage un **cadre**, une **approche**, qu'un sujet particulier.

Quelques domaines actifs :



L'économétrie répond à des questions importantes

L'immigration entraîne-t-elle une baisse des salaires et/ou un chômage plus élevé pour les locaux ?

L'augmentation du salaire minimum réduit-elle l'emploi des travailleurs peu qualifiés ?

*Une année d'études supplémentaire **cause-t-elle** un salaire plus élevé ?*

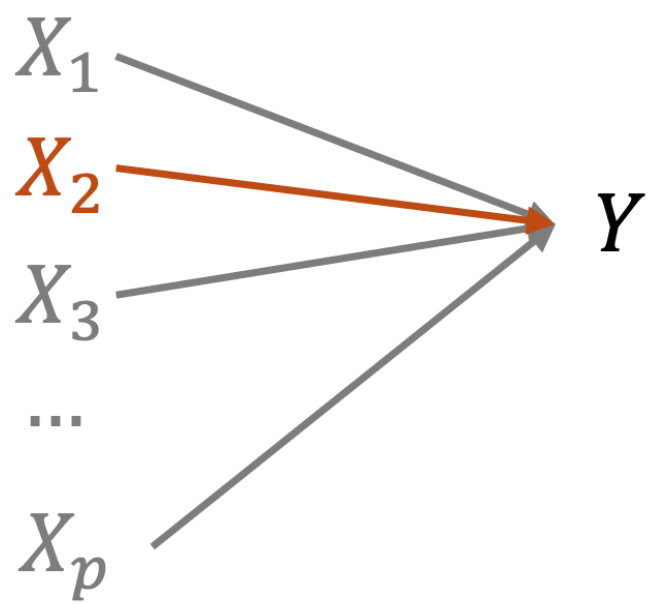
*Pourquoi certains pays sont-ils riches et d'autres pauvres — est-ce **causé** par la qualité de leurs institutions ?*

Le quartier dans lequel vous avez grandi a-t-il un impact sur votre vie ?

*Réduire la taille des classes **améliore-t-il** vraiment les résultats scolaires ?*

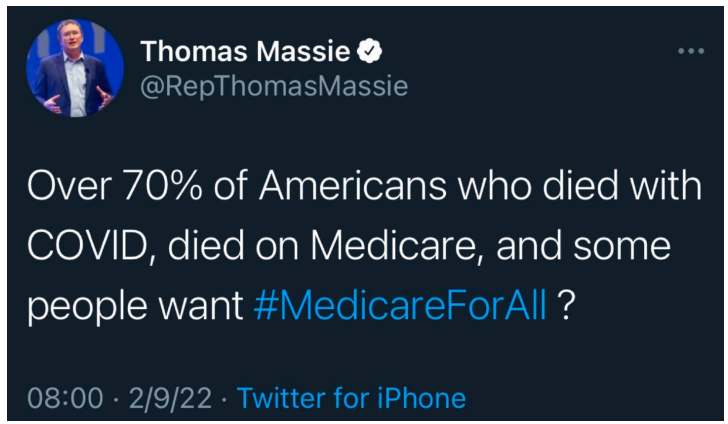
Causalité

- De nombreux **autres facteurs pourraient avoir causé** chacun des résultats mentionnés
- On cherche à isoler l'**impact causal** d'un seul de ces facteurs (immigration, salaire minimum, éducation, etc.)
- Exemple : effet de l'éducation sur les salaires
  - X_1 = genre
  - X_2 = niveau d'éducation
  - Y = salaire



L'économétrie consiste à expliciter les conditions dans lesquelles on peut affirmer mesurer des relations causales.

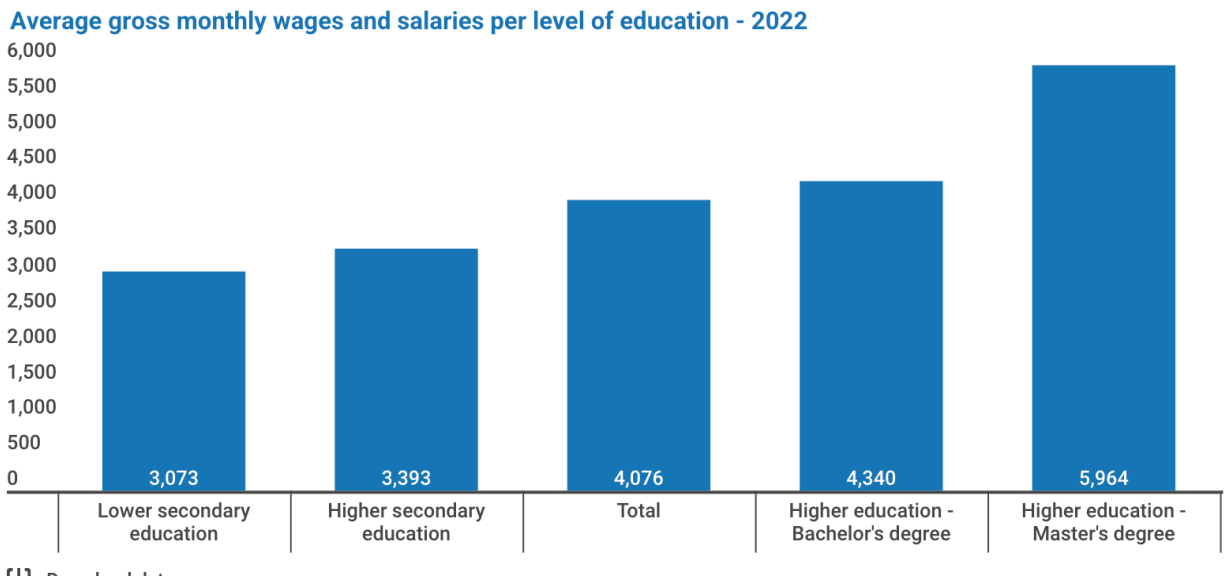
Dans les médias



- Quelle est la conclusion suggérée par ce tweet ? Quel est l'argument sous-jacent ?
- Pourquoi peut-on douter du raisonnement menant à cette conclusion ?

Corrélation ≠ Causalité

Des faits à la causalité



Source : Statbel (2022). Salaires mensuels bruts moyens des travailleurs à temps plein en Belgique.

- Que peut-on conclure de cette figure ?
  - Peut-on conclure qu'obtenir un diplôme plus élevé ***cause*** la différence de salaire ?
- Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette différence, à part le diplôme ?

Corrélation ≠ Causalité

Introduction

1. Qu’est-ce que l’économétrie ?
2. **Données**
3. Stata
4. Objectifs, plan de cours, références

Types de données

- Données en coupe (*cross-sectional data*)
- Séries temporelles (*time series data*)
- Données de panel (*panel data*)
- Données en coupe répétées (*pooled cross sections*)

Caractéristiques principales

- Quelle entité (individu, ménage) représente une observation ?
- Quelle est la population considérée et l'échantillon observé ?
- Quelle est la période temporelle ? L'ordre des données est-il important ?

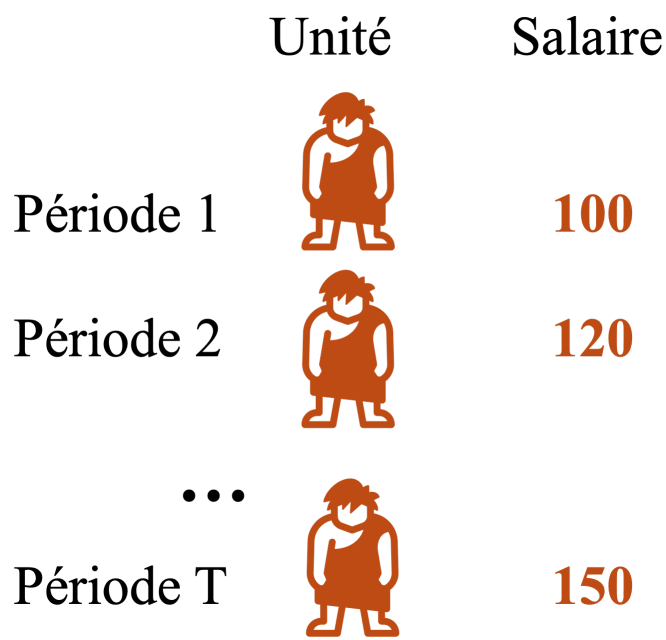
Types de données — données en coupe (*cross-section*)

- Échantillon d'individus, de ménages, d'entreprises, de villes, de régions… observés à **un moment donné**
- Les observations sont relativement indépendantes les unes des autres
  - Ex : échantillon aléatoire d'une population
- L'ordre des observations n'a pas d'importance

	Unité	Salaire
Période 1		100
Période 1		200

Types de données — série temporelle (*time series*)

- Observation **d'une variable au cours du temps**
  - Ex : produit intérieur brut, prix d'actions, indice d'inflation…
- Les observations d'une série temporelle sont typiquement corrélées au cours du temps
  - Tendances, saisonnalité
- L'ordre des observations **a de l'importance**: les événements passés peuvent influencer les événements futurs



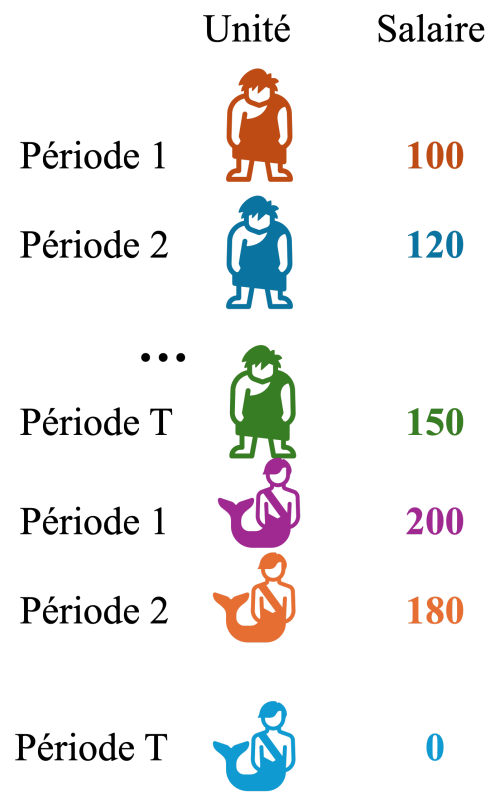
Types de données — données de panel

- Les **mêmes unités sont suivies au cours de plusieurs périodes**
- Dimensions **individuelle** et **temporelle**
- L'ordre des observations dans la dimension temporelle **a de l'importance**

	Unité	Salaire
Période 1		100
Période 2		120
...		
Période T		150
Période 1		200
Période 2		180
...		
Période T		0

Types de données — coupes répétées (*repeated cross-section*)

- Plusieurs échantillons en coupe observés à différentes périodes
- Les mêmes unités ne sont pas nécessairement suivies au cours du temps (C.-à-d., indépendantes)
  - Contrairement aux données de panel



Introduction

1. Qu’est-ce que l’économétrie ?
2. Données
3. **Stata**
4. Objectifs, plan de cours, références

Qu'est-ce que `Stata` ?

`Stata` est un **logiciel statistique et de programmation** offrant de nombreuses possibilités en termes d'analyse statistique et graphique.

Pourquoi utilisons-nous `Stata` ?

1. `Stata` est **flexible et puissant** : utilisable pour de nombreuses tâches (nettoyage de données, visualisation, économétrie, analyse de données spatiales, machine learning, etc.)
2. `Stata` est **facile d'utilisation**
3. `Stata` dispose d'une grande collection de modules spécialisés
4. C'est un bon investissement pour le mémoire de master



Pourquoi ne pas simplement utiliser Excel ?

De nombreuses raisons, en voici quelques-unes :

- Pas **reproductible**
- Pas facile de **fusionner** des ensembles de données
- Très fastidieux pour **nettoyer** les données
- Limité à de **petits ensembles de données**
- Pas conçu pour de véritables **analyses économétriques**, cartes ou visualisations complexes



Introduction

1. Qu’est-ce que l’économétrie ?
2. Données
3. Stata
4. **Objectifs, plan de cours, références**

Pré-requis — objectifs

Précédemment

- Statistiques
  - Utilisation de R
  - Estimation ponctuelle et par intervalles de confiance
  - Tests statistiques
- Économie
  - Offre et demande
  - Élasticité

Cette année

- Modélisation de faits économiques
- Régression linéaire (simple et multiple)
- Concept de causalité

En master (économie)

- Prise en compte de la dimension temporelle
- Stratégies d'identification de la causalité
- Analyse de données avancée (`Python`)

Objectifs du cours

1. Vous donner les outils pour **mener une analyse économétrique**
   - Régression linéaire, inférence statistique et évaluation d'impact
   - Prise en main de `Stata` — ce n'est pas un cours de `Stata`
2. Développer votre **regard critique** sur les analyses statistiques
   - Comprendre la distinction entre **corrélation et causalité**
   - Apprendre à interpréter correctement les résultats économétriques
3. Vous préparer à votre **formation en master**
   - Mémoire de master
   - Cours d'économie appliquée, de finance empirique, de machine learning…



Plan de cours

Date	Cours	Date TP	Travaux pratiques
23-09	0. Introduction		
23-09	1. Analyse de données (AD)		
30-09	1. AD et 2. Régression linéaire simple (RLS)	02-10	1. Stata (intro)
07-10	2. RLS et 3. Causalité	09-10	2. Stata (avancé)
14-10	3. Causalité	16-10	3. RLS
		23-10	4. Causalité
		06-11	5. Introduction RLM
		13-11	6. Q & R
18-11	4. Régression linéaire multiple (RLM)	20-11	7. RLM - hypothèses
25-11	5. Hypothèses du modèle de RLM	27-11	8. Régressions : inférence
02-12	6. Régression linéaire : inférence	04-12	9. Régressions : extensions
09-12	7. Régression linéaire : extensions	11-12	10. DiD
16-12	8. Différence-de-différences	18-12	11. DiD ou Q & R

Note : pas de cours le 21-10 ni le 04-11.



Support de cours et ressources utiles

Ouvrages de référence

- *Introduction à l'économétrie : une approche moderne* — **Wooldridge**
  - Manuel de référence du cours — disponible en français
- *Introduction to Econometrics* — **Stock & Watson**
  - Une autre excellente introduction à l'économétrie

Support de cours et ressources utiles

Ressources complémentaires

- *Mastering Metrics* — **Angrist & Pischke**
  - Une introduction intuitive à l'identification causale
- *Introduction to Econometrics with R* — **Oswald et al. (Sciences Po)**
  - Cours, exemples et applications avec `R`
- *Causal Inference: The Mixtape* — **Scott Cunningham**
  - Pour approfondir les méthodes d'évaluation causale
- Ben Lambert — Econometrics
  - Vidéos et explications intuitives

Liste des références organisées par chapitre

Organisation



Où, quand, comment ?

Cours

Mercredi 9h00 - 11h00 (Salle N1a 41)

Travaux pratiques

Section	Jour	Horaire	Salle
SEG & IG (Groupe 1)	Vendredi	11h00 - 13h00	N1a 135
SEG & IG (Groupe 2)	Vendredi	14h00 - 16h00	N1d 0/86

Théorie et exercices mélangés

- **Participation active aux cours**
- **Amenez votre ordinateur**

Contact par e-mail : préciser le code (ECON0212) du cours

Groupes et horaires définitifs communiqués sur lol@ après la fin des inscriptions.

Équipe enseignante

Moniteur.rices	Assistant·es	Professeure
À CONFIRMER	Tom Gillet — tom.gillet@uliege.be	Natalia Bermúdez — natalia.bermudez@uliege.be
→ TPs	→ Communication, questions, TPs	→ Cours, examen

Supports et déroulement du cours

Cours [8 chapitres disponibles sur lol@]

- *Slides* du cours :
  - **Concepts théoriques**
  - **Applications pratiques** utilisant le logiciel
  - Un **Wooclap** sur les concepts principaux (réalisé ensemble au **début du cours suivant**)
    - Pour vérifier la **participation** et la **ponctualité**.
- *Solutions* des applications pratiques
- *Bases de données* utilisées dans le cours
- Pas de syllabus ? Pour chaque chapitre, voir les références



Supports et déroulement du cours

Travaux pratiques (11 séances)

- Exercices **théoriques** et **pratiques**.
  - Amenez votre ordinateur !
  - /!\ **Groupes** : communiqués sur lol@ après la fin des inscriptions
- Énoncés des exercices (et bases de données)
- Solutions des exercices



Supports et déroulement du cours

Examens passés

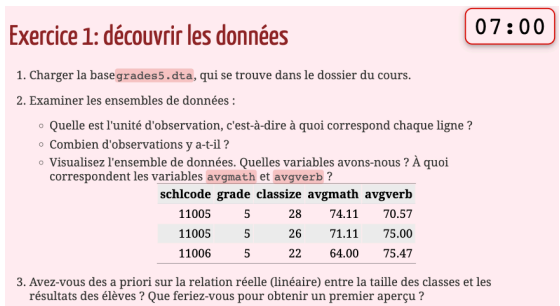
- Énoncés, solutions, QCM pour s'entraîner

Cheat sheets

- Liste des commandes Stata — pas à connaître par cœur

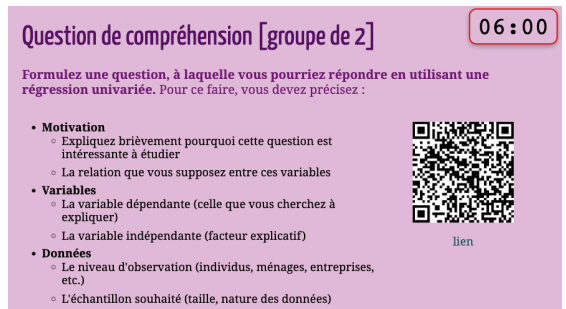
Participation en cours

Exercices



Pour mettre en pratique les commandes vues

Questions



Pour s'approprier les concepts

Wooclap

wooclap

Pour vérifier la compréhension des concepts théoriques et pratiques clefs

Amenez votre ordinateur, mais restez concentré·es !

Évaluation

1. **Projet d'économétrie appliquée (Groupes de 4 étudiants)** *(facultatif)*
   - **1 point bonus (sur 20)**, valable pour les sessions de janvier et août
   - À partir d'un **article de recherche (en anglais) et de ses données** :
     - réplication d'un résultat empirique précis
     - interprétation des résultats
     - analyse critique de l'approche économétrique
   - **Remise** : rapport (2 pages max) + code
   - **Courte évaluation individuelle** portant sur le projet (QCM de 5 à 10 minutes sur lol@)
   - Article, données et consignes communiqués en cours de semestre
2. **Examen** *(janvier et août)*
   - Partie QCM pratique sur ordinateur
   - Partie théorique : questions ouvertes de connaissance et de compréhension du cours

À la semaine prochaine !

CONTACT

natalia.bermudez@uliege.be

Un grand merci à Malka Guillot pour avoir partagé les supports de ce cours, ainsi qu'à Florian Oswald et à toute l'équipe de ScPoEconometrics pour leur livre et leurs ressources.